

Orientaciones para el Alumnado UT2.



Orientaciones para el alumnado

En esta unidad, el alumnado aprenderá a utilizar las **estructuras de control** en **Python**, que son fundamentales para tomar decisiones, ejecutar acciones repetitivas y gestionar la ejecución de programas. Las **estructuras de selección, repetición y salto** son esenciales para desarrollar programas funcionales y dinámicos. El dominio de estas estructuras favorece la **organización**, la **claridad** y la **eficiencia** del código.

El uso adecuado de estructuras como `if`, `elif`, `else`, `for`, `while`, `break`, `continue`, y `try-except` permitirá al alumnado escribir programas robustos, capaces de responder a diferentes condiciones, manejar errores y realizar operaciones repetitivas de manera eficiente. También se trabajará la importancia de la **depuración** y **optimización** del código para evitar errores comunes y mejorar el rendimiento.

Datos generales de la Unidad de Trabajo

Nombre completo del MP	Programación en Python	Siglas MP	PP
Nº y título de la UT	2. Uso de estructuras de control.	Horas	15/90
Índice o tabla de contenidos	Uso de estructuras de control. 1. Estructuras de selección. 1.1. Uso de la sentencia <code>if</code> para la toma de decisiones básicas. 1.2. Implementación de <code>if-else</code> y <code>if-elif-else</code> para múltiples condiciones. 2. Estructuras de repetición. 2.1. Uso del bucle <code>for</code> para recorrer secuencias y colecciones.		

	2.2. Aplicación del bucle while para ejecutar acciones hasta cumplir una condición. 2.3. Buenas prácticas en la organización y depuración de bucles. 3. Estructuras de salto. 3.1. Uso de break para interrumpir bucles. 3.2. Aplicación de continue para omitir iteraciones. 3.3. Empleo de return para finalizar funciones. 4. Control de excepciones. 4.1. Uso de try-except para manejar errores. 4.2. Implementación de bloques else y finally.
Resultados de Aprendizaje y Criterios de Evaluación	Resultado de aprendizaje: RA. 2: Escribe y depura código, analizando y utilizando las estructuras de control del lenguaje. Criterios de evaluación: a) Se ha escrito y probado código que haga uso de estructuras de selección. b) Se han utilizado estructuras de repetición. c) Se han reconocido las posibilidades de las sentencias de salto. d) Se ha escrito código utilizando control de excepciones. e) Se han creado programas ejecutables utilizando diferentes estructuras de control. f) Se han probado y depurado los programas. Se ha comentado y documentado el código.
Consejos y recomendaciones	✔ Revisión teórica activa: Subraya las diferentes estructuras de control (if, else, for, while, break, continue, try-except) y cómo afectan al flujo del programa. Asegúrate de que los estudiantes entiendan la importancia de cada una en contextos prácticos. ✔ Conexión con la práctica: Relaciona los conceptos con ejemplos del mundo real. Por ejemplo, usa escenarios de decisiones como la elección de productos en una tienda online o el manejo de entradas de usuario. ✔ Participación en foros: Fomenta que los estudiantes compartan su código y discutan los errores comunes o dificultades que encuentran al trabajar con estructuras de control. ✔ Consulta material complementario: Revisa ejemplos de código que muestren cómo depurar errores, optimizar el uso de bucles y aplicar control de excepciones de manera eficaz.

✔ **Apoyo del tutor/a:** Si los estudiantes tienen dudas sobre cómo estructurar condiciones o implementar **bucles eficientes**, ayúdalos a comprender los **flujos lógicos** y la importancia de la **indentación**.